
从数数开始的抽象代数生活

厦门大学附属实验中学 校本课程

教师用书

每节课怎么讲、讲多久、学生要做什么，都排在这一册里

授课教师：姜博瀚

2026 年 10 月 2 日

群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。

目 录

第 1 课	先导课：抽象代数是什么	1
第 2 课	从余数到模运算：单位元与逆元	6
第 3 课	撤回一步：逆元	10
第 4 课	群的四条规则	13
第 5 课	三角形的对称与置换记号	16
第 6 课	复合作为运算： S_3 是个群	19
第 7 课	群里的小世界：阶与子群	22
第 8 课	正方形的对称： D_4 的 8 个元素	25
第 9 课	正方形里的小群：子群与二面体群	28
第 10 课	生成元、循环群与循环群的子群	31
第 11 课	幂的尾巴转圈了：从现象到猜想	34
第 12 课	费马小定理的证明	37
第 13 课	它有什么用	40
第 14 课	复习、总结与展望	44

第1课

先导课：抽象代数是什么

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 能用集合的说法描述一堆对象（会写、会读大括号，不做集合运算）。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

本课节奏：0—8 一个吓人的名字 | 8—18 两个小例子 | 18—26 集合初步 | 26—36 一个悬念 | 36—45 课程地图。

本课弹性预案 时间不够：若上课 34 分钟还没进课程地图，就把「142857 的把戏」后三行（ $\times 4, \times 5, \times 6$ ）砍掉，只留前三行让学生课后自己乘出来。课程地图和「你会带走三样东西」不许砍。**时间富余：**把「你自己再举一个例子」从 1 分钟加到 3 分钟，多请几个学生说，例子写在黑板边上；也可以多留两分钟让学生自己算 142857×7 。

一、一个吓人的名字（0—8 分钟）

板书四个字：抽象代数。

先给学生看课程名《从数数开始的抽象代数生活》——它化用了动画《Re: 从零开始的异世界生活》，但很遗憾这门课和 Re0 没有任何关系。如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：抽象代数。（课件第 2 张放了动画海报，第 4 张会给他们看一眼大学教材的目录。本册提到的「第 N 张」一律指课件里第 N 张 slide，后面的 PDF 页供对照：第 2 张 = PDF p.2，第 4 张 = PDF p.5，第 8 张 = PDF p.9。）

定义（抽象代数）它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

三个台阶

先回到学生能看懂的语言：数字的世界是怎么一点一点变抽象的？

在黑板上竖着写三行，一边写一边说：

- 小学：只用数字。 $3 + 5 = 8$
- 初中：开始用字母代替数。 $a + b = b + a$
- 抽象代数：连「运算」本身也用字母代替。

第三级台阶的意思是：不管是数的加法、钟表上的走针，还是把队伍的次序换一下，只要它们遵守同样的规矩，数学家就把它们归到一类里研究。

这句话是本课的题眼，说慢一点。学生此刻不需要听懂，只需要感到「好像有点道理」。

这门课有两个约定

- 我们尽量少记忆一些术语和定义；
- 只看生活里的例子：钟表、体育课、三角形、正方形、身份证。

在第12课，你要自己证明一个三百多年前的定理。

这里可以停一下，卖个关子：「你们现在肯定不相信。没关系，我们先把话放在这儿。」

二、生活里的两个例子（8—18 分钟）

例（例子一：体育课上的队形）问题：体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

先把问题念出来，让学生想10秒，然后请他们用手指表示「我在原队列里该往哪挪一步」：往左挪的举1根，往右挪的举2根。

一句总结：人一个没变，动的只是位置。

例（例子二：半夜12点）问题：为什么半夜12点，既叫0点，又叫24点？

在黑板左侧画一个圆，写上0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24，从0开始一段一段往右描，一直描到24。描到24时停下，问：这个位置刚才在哪儿？

（课件第8张 / PDF p.9 放了钟面图。）

手指回答：老师问「早上7点和晚上7点，在钟面上是同一个位置吗？」认为是的举1根，不是的举2根。

把两个例子并起来板书：

队形	人没变，位置上重新排了一遍。
时间	表没变，指针绕了一圈。
共同点	东西没变，只是「重新排了一下」。

这门课要做的，就是把这句话说清楚。

学生版 p.4 有一道开放题：「你自己再举一个例子，也是『东西没变，只是重新排了一下』。」留1分钟，请两三个学生说，说到就写在黑板边上。下面这些是备用，学生自己说得更好：

- 座位表：每周轮换一次，人还是那些人，座位重新排了一遍；
- 洗牌：一副牌的牌一张不多、一张不少，只是顺序变了；
- 跑操队形：从两路纵队变四路纵队，人一个没变；
- 手机九宫格：把1到9换个位置摆，还是那九个数字。

这道题没有标准答案。只要学生能说出「东西没变、只是换了位置」，就算过关。说不上来也不要追问，往下走——这道题的作用是让他们先热身，不是检测。

三、集合初步（18—26 分钟）

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个**集合**，用大括号写出来。

反面例子（点到为止）：「我们班个子比较高的同学」不能打包成一个集合，因为「比较高」不确定；换成「我们班身高超过 160 cm 的同学」就是一个集合了。

这里点到为止。学生能说出「标准不确定」就够了，不要往罗素悖论方向走，也不要碰「所有集合的集合」这类话题。

例 $\{1, 2, 3\}$; $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$; $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是集合；自然数、整数也都可以看作集合。

今天只需要知道「怎么写、怎么读」，不涉及集合的运算（交、并、补都不讲）。

然后立刻给出这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

要停一下的地方：指着最后一行说，注意，这个大括号里装的不是数，是四个动作。稍作停顿，不用多解释，学生能接受「一堆动作也能打包」就可以往下走。

手指回答：老师问「 $\{\text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ\}$ 这样的写法，符合刚才的定义吗？」认为符合的举 1 根，不符合的举 2 根。答案是符合——集合只管「确定的一堆东西」，不挑它们是数还是动作。

学生版 p.4 还有一道动手题，两道小题，口头带一下即可：

- 写出一种「不是数」的东西，把它打包成一个集合。参考： $\{\text{我班全体同学}\}$ 、 $\{\text{语文}, \text{数学}, \text{英语}\}$ 、 $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 、 $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ\}$ 。
- 举一个「只装一个东西」的集合。参考： $\{0\}$ 、 $\{a\}$ 、 $\{\text{班长}\}$ 。

第二小问是想让学生意识到：集合里装几个东西都可以，一个也行，这是后面「单位元只跟自己配」的伏笔。

四、一个悬念（26—36 分钟）

转身在黑板中间写下：

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

先让全班猜能不能整除，再当场算： $999999 \div 7 = 142857$ ，正好整除，一点不剩。停两秒，然后问：为什么它就能被 7 整除？——今天不回答。

给一条线索（这条线索也是最后一节课的钥匙）：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$$

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被 7 整除？这件事和质数 7 有什么关系？把 7 换成别的数还管用吗？

把 $999999 \div 7$ 这一行写在黑板最右边，旁边标注「第 13 课回来回答」。这个问号整门课都不擦——第 1 课写上去，第 13 课当场划掉。

顺手再玩一个把戏，把学生的好奇心拉满。课件分两步翻，先给前三行，让学生自己猜后三行：

例（142857 的循环）

$142857 \times 1 = 142857$	$142857 \times 4 = 571428$
$142857 \times 2 = 285714$	$142857 \times 5 = 714285$
$142857 \times 3 = 428571$	$142857 \times 6 = 857142$

数字还是那六个，只是换了个位置——今天第二个例子里说的「重新排一下」，又出现了。手指回答：老师问「这六个结果里，是不是每个结果都只用到了 1、4、2、8、5、7 这六个数字？」认为是的举 1 根，不是的举 2 根。

学生版 p.5 还有一道题： $142857 \times 7 = ?$ 让学生自己算，答案是 999999。

算完提醒他们和黑板左边那行 $999999 \div 7 = 142857$ 比一比：同一件事，正着说和倒着说。「142857 的循环」就藏在这个除法里。不要把答案直接说破，指回黑板最右边那行字，留一点悬念。

五、这门课要去哪（36—45 分钟）

板书课程地图——四站路：

- 第一站 钟表与取余：数着数着，会绕回来。
- 第二站 三角形与正方形：位置换一换，还是那几个样子。
- 第三站 换位置的算术：先做这个再做那个，结果会不一样。
- 第四站 费马小定理：回到今天那个 999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999 为什么能被 7 整除。

收尾一句话：这门课的终点，是你能自己证明黑板右边那个问题。说完指回黑板最右边那行字，下课前不要擦掉。

如果你想读一点参考书

这些书你大概率是读不懂的，至少也得上了高中：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 韩士安，林磊．近世代数．2 版．北京：科学出版社，2009．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．
- LEE G T. Abstract algebra: an introductory course[M]. Cham: Springer, 2018.

本课小结

- 抽象代数 = 研究「运算这件事本身」的规律，不背新公式。
- 集合 = 把确定的一堆东西用大括号打包；动作也可以打包。
- 今天的两个例子说的是同一句话：东西没变，只是重新排了一下。

- 悬而未决：999999 为什么能被 7 整除？（第 13 课回答）

本课评价标准（不打分、不上报，只给你自己看一眼）

这门课是兴趣课，不检验成果，也没有作业。下面这张表是给你自己判断「要不要在下一课多花两分钟回顾」用的，看一眼就能判断，不需要逐个记录。

看什么	达标的样子
听懂了「抽象」	至少有一个学生能用自己的话说出「抽象代数研究的是运算本身的规律」，或者举出一个「东西没变、只是重排」的例子。
会写集合	能照着板书写出一个集合（包括「动作集合」）。（原先还写着「会读『对模 7 同余』这类说法」，已删——那是第 2 课的内容，本课还没讲。）
被悬念抓住	下课时至少有人来问「999999 为什么能被 7 整除」，或者自己去算 142857×7 。
参与度	提问后有学生愿意举手、愿意开口；「用手指回答」用过几次不必数。
可以往下走	四条里有三条达标即可。不要求任何人四条全中。

如果「参与度」这一条没达到，问题通常不在学生，而在提问太快——下一次把「想 10 秒」这一步真的停下来，等一等再报答案。

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号，并第一次见到单位元和逆元。

第2课

从余数到模运算：单位元与逆元

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 会取余数，会写同余的记号 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 知道什么叫「运算」（任取两个，合起来还是一个，答案唯一），知道运算的符号按语境挑。
- 能找到模 12 加法的单位元 0，能说出有理数加法、乘法里的单位元。
- 知道「逆元」的意思（能把动作撤回的那一步），能类比相反数与倒数说出有理数里的逆元。

本课节奏：0—8 取余数 | 8—13 模记号 | 13—22 模 12 加法 | 22—30 什么叫「运算」 | 30—36 单位元 | 36—41 逆元 | 41—45 把几套运算放在一起看。

本课弹性预案 **时间不够**：模记号那 5 分钟是可以压的（学生对带余除法很熟），直接报两个练习的答案往下走；再不够就把「取较大者也是运算」那一例口头带过，只留有理数加法、乘法、模 12 加法三个例子。当堂那次手指回答（报模 12 加法的答案）不砍。**时间富余**：最后那张三行表让学生自己补一遍、同桌互对；再补一句：「单位元跟着运算走」这件事下一节课还会用。

一、从余数说起（0—8 分钟）

开场先算一笔：今天是星期三，100 天以后是星期几？

转身板书 $100 = 7 \times 14 + 2$ 。不要急着说答案，先让全班看这个式子。

7 天一循环，14 个整星期可以整块扔掉，只剩下 2 天，所以是星期五。

带余除法他们早就会了：

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}.$$

以前关心的都是商；从今天起，只关心余数。

二、给余数一个记号（8—13 分钟）

板书：

$$100 \equiv 2 \pmod{7}.$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。

定义（同余） 如果两个整数 a, b 除以 n 之后的余数相同，就记作

$$a \equiv b \pmod{n},$$

读作「 a 与 b 对模 n 同余」。

这句话翻成大白话就是：100 除以 7 的余数是 2。

马上练两个，请全班用手指指数表示余数：365 (mod 7)（答案 1）、1000 (mod 7)（答案 6）。这两个余数，就是「再过 365 天是星期几」「再过 1000 天是星期几」。

这块点到为止。学生对带余除法非常熟，不要在这里磨时间。学生版 p.9 的两个空（ $365 \equiv 1$ 、 $1000 \equiv 6$ ）也在这里对答案。

三、模 12 的加法（13—22 分钟）

黑板上画一个 12 格圆盘：0, 1, 2, ..., 11 顺时针排一圈，走满 12 格回到原地。

当场演示两个：

例 $8 + 7 = 15$ 。走满一圈就回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$ 。

例 $11 + 1 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从 11 再走一格，正好回到 0。

手指回答，报出下列各式的答案（模 12）： $10 + 5$ （3）、 $7 + 7$ （2）、 $9 + 4$ （1）、 $6 + 6$ （0）、 $3 + 3 + 3 + 3 + 3$ （3）。

这一节比原来更短，因为「找逆元」整段挪到了下一课。这里只要学生认得「走满一圈回到原点」就够了。

四、什么叫「运算」（22—30 分钟）

定义（运算） 设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里唯一确定的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个运算。

这段定义从原来的第 4 课前移到这里。讲法是「先给大白话，再给书面话」：任取两个，合起来还是一个，答案唯一——这就叫运算。定义里的「唯一确定」四个字要点一下，第 6 课它还会回来（动作的复合也要答案唯一）。

举几个例子：有理数加法 +、有理数乘法 $\times$ 、模 12 加法，都是运算。

例（同一个意思，可以写成一堆样子） $3 + 5$ 用 +； 3×5 、 $3 \cdot 5$ 、 $3 * 5$ 都是乘法； $3a$ 把乘号省掉不写； $a * b$ 用来强调「这是某套运算的规则」。

用哪个符号，只看当下写起来方不方便，和规则本身没关系。

这一页要停一下。往后的课里 +、 $\times$ 、 $*$ 、 $\oplus$ 会轮流出现，学生一看到新符号就以为「又是新东西」。今天先把这句话死：符号是形式，规则才是内容。

例（「取较大者」也是运算） 规定 $a * b$ 取 a, b 里较大的那一个： $3 * 5 = 5$, $(-2) * 1 = 1$, $7 * 7 = 7$ 。任取两个有理数，合起来结果还是有理数，而且答案唯一——所以它是运算。

手指回答：老师问「3 和 5 合起来是几？有没有可能既是 5、又是 3？」认为「一定只有一个答案」的举 1 根。这就是定义里的「唯一确定」。

五、单位元（30—36 分钟）

抛问题：在这套运算里，哪一个数 e 满足「加进去等于没加」，也就是对每个 a 都有 $a + e = a$ ？——答案是 0，走 0 格就是不动。

定义（单位元） 设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里每一个元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

「单位」就是「一个」的意思：它不改变任何东西。

立刻把有理数加法、乘法摆上来对照（学生版 p.10 的表格）：

运算	单位元	为什么
模 12 加法	0	$a + 0 = a$ ，走 0 格就是不动
有理数加法	0	$a + 0 = a$
有理数乘法	1	$a \times 1 = a$

落脚句：加法的单位元是 0，乘法的单位元是 1。单位元是跟着运算走的，不是永远都叫 0。

这一句是给第 4 课铺路的：第 4 课会拿出 $a \oplus b = a + b + 1$ ，它的单位元是 -1 。今天先让学生接受「单位元可以不叫 0」这件事。

手指回答：老师报「有理数加法」，全班用手指报单位元（答案 0）；报「有理数乘法」，报 1；报「模 12 加法」，报 0。

六、逆元（36—41 分钟）

定义（逆元） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e,$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。

大白话：逆元就是能把动作撤回的那一步。

今天只给定义，不找具体的逆元——「找」这件事放到下一课。今天只要学生认出它和另外两个老熟人是一回事：

运算	单位元	a 的逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)

一句话：「加上 3」要撤回，就再加上 3 的相反数 -3 ；「乘上 3」要撤回，就再乘上 3 的倒数 $\frac{1}{3}$ 。

这里只说「逆元 = 相反数 / 倒数」这一类，不要把「怎么找模 12 加法里的逆元」讲了——那是下一课的开场戏。讲完留一句悬念：「模 12 加法里也有搭档，下一节课我们把它找齐。」

七、把几套运算放在一起看（41—45 分钟）

把三行表写完整（学生版 p.11）：

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档（下节课找齐）

这张表是第 4 课「四个例子逐条打勾」的前身，右侧那一行 a 配 $12 - a$ 留在下一课当开场，所以今天最后一行故意留空，让学生带着问题下课。

本课小结

- 取余数是有名字的算术：模 n 的加法，记号是 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 运算：任取两个，合起来还是一个，答案唯一。符号按语境挑， $+$ 、 $\times$ 、 $*$ 、省略乘号都行。
- 模 12 加法的单位元是 0；有理数加法的单位元是 0，乘法的单位元是 1。
- 逆元 = 能把动作撤回的那一步。有理数加法里是相反数，乘法里是倒数。

下节课：先把模 12 加法里的搭档找齐，再看乘法还能不能找到逆元。

第3课

撤回一步：逆元

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道逆元就是能把动作撤回的那一步，会找模 12 加法的逆元（搭档）。
- 会算模 7 乘法里的逆元，知道这时 a 叫「可逆的」（也就是能做除法）。
- 知道模 7 乘法里人人有逆元，模 6 乘法里不是。

本课节奏：0—10 回顾（含补上模 12 加法的搭档表） | 10—26 乘 3 的转盘 | 26—38 找回头的路 | 38—45 收尾。

本课弹性预案 时间不够：若上课 36 分钟还没进模 6 那段，就跳过「一个一个试」那张表，直接报结果 2, 4, 0, 2, 4, 0——没有 1，因为 $2x$ 永远是偶数。省下的时间一定留给收尾那句板书：「加法里人人都有搭档；乘法里，模 7 有，模 6 没有。」**时间富余：**让学生再试一个模 5 的乘法 $2x \equiv 1 \pmod{5}$ （答案 3），看到「换成质数就又人人有逆元了」，为第 11、12 课埋一层伏笔。

一、回顾（0—10 分钟）

手指回答：模 12 加法里，3、7、5 的搭档分别是谁？——9、5、7。

再把上节课的两件事摆出来：模 12 加法的单位元是 0，每个元素都有搭档；有理数乘法的单位元是 1，非零数都有倒数。

上节课最后留了一个空（模 12 加法那一行），现在补上：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1 配 11 ($1 + 11 = 12 \equiv 0$)，2 配 10，3 配 9，……

有两个数只配自己——0 ($0 + 0 = 0$) 和 6 ($6 + 6 = 12 \equiv 0$)。这一条要专门指出来，第 7 课数「阶」的时候还会碰到它。

一句话过渡：加法里的「回头」我们已经会了，今天换成乘法。

二、乘 3 的转盘（10—26 分钟）

在模 7 的世界里做乘法，只看 1, 2, 3, 4, 5, 6。

把0请出去的理由要先讲清楚：0乘任何数都得0，永远回不到1，它没有逆元。今天研究的正是逆元，所以先把它放在一边。

板书两行（一边写一边说）：

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘3之后	3	6	2	5	1	4

算式逐个报出来： $3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9 \equiv 2$, $3 \times 4 = 12 \equiv 5$, $3 \times 5 = 15 \equiv 1$, $3 \times 6 = 18 \equiv 4$ 。

全班一起念一遍：「1变成3，2变成6，3变成2，4变成5，5变成1，6变成4。」念完停下来问：有没有两个数变成同一个？——没有，3, 6, 2, 5, 1, 4六个数字一个不多一个不少。

所以要重说一遍：「乘3」这个动作，把1, 2, ..., 6六个位置重新排了一遍。

这一步要慢，不要赶。它是第12课费马小定理证明的伏笔：「乘3」只是把整张表重排，一个位置也没压扁。

手指回答：谁乘3之后变成6？（2）谁乘3之后变成1？（5）5乘3之后变成几？（1）

三、找回头的路（26—38分钟）

抛问题：谁是3的逆元？也就是，什么数 x 满足 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ ？

在加法里「回头」是加上相反数；在乘法里，「回头」就是乘一个数，让结果回到单位元1。

当着全班板演，把 x 从1试到6，把结果填进表里：

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	3	6	2	5	1	4

走到 $x = 5$ 时停下： $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。所以3的逆元是5：乘3的逆动作，就是乘5。

定义（可逆） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是可逆的。

换一个模数再试。问：2在模6的乘法下有逆元吗？也就是解 $2x \equiv 1 \pmod{6}$ 。

同样从1试到6：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$	2	4	0	2	4	0

表里根本没有1。原因一看就明白： $2x$ 永远是偶数，永远不可能是1。更根本地说，2和6有公因数2。

四、收尾（38—45分钟）

对照表：

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)
模7乘法	1	表里的搭档 ($1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 5, 6 \leftrightarrow 6$)

验一验： $2 \times 4 = 8 \equiv 1$ ， $3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ， $6 \times 6 = 36 \equiv 1$ 。

板书收尾那句话：加法里人人都有搭档；乘法里，模7有，模6没有。

有理数乘法里0没有倒数，和模6里的2一样，是被同一件事挡在门外的。这句话只说现象，不下结论，留到后面几节课再说清楚。

本课小结

- 逆元是把动作撤回的那一步：加上 a 用 $-a$ 撤回，乘上 3 用乘 5 撤回。
- 在模质数的乘法里，非零元素都有逆元，所以能做除法。
- 模 6 的乘法里，2 没有逆元——它有公因数挡路。

下节课：把这几套共同遵守的规矩装进一个定义——群。

第4课

群的四条规则

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 能说出群的四条规则，并能在模 12 加法、有理数加法、新定义运算里各找到一个例子。
- 知道单位元不一定是 0（在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 ）。
- 知道交换律不是群的必要条件，结合律也不是废话。

本课节奏：0—5 回顾 | 5—12 群的四条规则（定义） | 12—25 四个例子逐条打勾 | 25—34 结合律不是废话 | 34—42 交换律不是必要的 | 42—45 收尾。

本课弹性预案 **时间不够**：新定义运算那一行可以只验前三条（封闭、结合、单位元 $= -1$ ），逆元 $b = -a - 2$ 写在黑板上让学生课后代两个数试试；当堂那次手指回答（报 0, 1, -3 的逆元）少报一两个就行，别整块砍掉。**时间富余**：多报几个逆元，让学生拿 $a \oplus b = a + b + 1$ 再验一个数；或者把「甲、乙、甲」三个动作换一个顺序再走一遍，为下节课的三角形多铺一层。

注意：「运算」的定义已在第 2 课讲过，本课不再重复，只做一句回顾，把省下来的时间给结合律反例。

一、回顾（0—5 分钟）

把上节课的对照表重新写在黑板上（模 12 加法、有理数加法、有理数乘法，各自的单位元与逆元），然后问一句：这三套运算看上去很像。像在哪儿？

今天就做一件事：把这个「像」写成一个定义。

二、群的四条规则（5—12 分钟）

定义（群） 设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个群：

1. **封闭**：任取 $a, b \in G$ ， $a * b$ 仍然属于 G ；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 $e \in G$ ，对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$ ，使 $a * b = b * a = e$ 。

念完定义，立刻用手指敲一下黑板：「交换律不在里面。」 $a * b = b * a$ 不要求成立——这一点本课最后会专门拿出一个例子来说明。

三、四个例子，逐条打勾（12—25 分钟）

板书这张表，一边填一边讲：

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	$1/a (a \neq 0)$
$a \oplus b = a + b + 1$	✓	✓	-1	$-a - 2$

第三行要停下来特别看一眼： $a = 0$ 的时候， $1/a$ 是什么？——没有。

注意分清是哪个 0：加法里的 0 是最好的元素（单位元），没有逆元的是乘法里的 0。别让学生以为「0 是坏东西」。

手指回答：模 12 加法有单位元吗？（有，是 0——举 1 根）有理数乘法呢？（有，是 1——先想一想再举。）这一问是为下一行的新运算做铺垫：单位元是跟着运算走的。

定理（有理数乘法不构成群） 在有理数乘法里，0 没有逆元（要找 b 使 $0 \times b = 1$ ，而左边永远是 0）。少了一个逆元，四条规则就凑不齐，所以有理数乘法不构成群。

第四行是一个新定义的运算，当场带全班一条一条验：

例（新定义运算 $a \oplus b = a + b + 1$ ）

- 算两个试试： $3 \oplus 5 = 3 + 5 + 1 = 9$ ， $(-2) \oplus 0 = -2 + 0 + 1 = -1$ 。
- 封闭： $a \oplus b$ 是两个有理数相加再加 1，结果还是有理数。✓
- 结合： $(a \oplus b) \oplus c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2$ ，而 $a \oplus (b \oplus c) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2$ ，两边一样。✓
- 单位元：解 $a \oplus e = a$ ，得 $a + e + 1 = a$ ，所以 $e = -1$ 。注意：单位元是 -1，不是 0。
- 逆元：解 $a \oplus b = -1$ ，得 $a + b + 1 = -1$ ，所以 $b = -a - 2$ 。

手指回答：在这个运算里，0 的逆元是 $0 \oplus b = -1$ 的解，即 -2；1 的逆元是 -3；-3 的逆元是 1。

四、结合律不是废话（25—34 分钟）

再换一个运算，这次故意让它有毛病：

$$a \oplus b = \frac{a + b}{2}.$$

当场算给全班看：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = 2 \oplus 5 = \frac{2 + 5}{2} = 3.5, \quad 1 \oplus (3 \oplus 5) = 1 \oplus 4 = \frac{1 + 4}{2} = 2.5.$$

两个结果不一样，让学生自己说出「结合律不成立」这四个字。

这是整门课最值钱的一段，不要赶。让学生亲眼看到：结合律不是一句废话，它是可以被打破的。

五、交换律不是必要的（34—42 分钟）

板书两个动作： 动作甲 = 把数乘 2； 动作乙 = 把数加 1。

取 $x = 1$ ：

- 先甲后乙： $1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3$ ；
- 先乙后甲： $1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4$ 。

$3 \neq 4$ ：先做哪个，结果不一样。

接着问：那三个动作连着做呢？甲、乙、甲。先把前两个合成一个动作，再做甲；或者先做甲，再把后两个合成一个动作——两条路都是「甲、乙、甲」，结果一样。

定理（复合的结合律） 若干动作一个接一个地做，先把相邻的两个合成一个动作，不改变最后的结果。

这里只说现象，不下「群」的结论——「群」这个词第 6 课在 S_3 上第一次数得清。两条现象分开说：甲、乙换顺序结果不同；三个动作连着做，先合前两个还是先合后两个，做的事完全一样。最后指一句：这两件事，下节课看三角形的时候会再看一遍。

六、收尾（42—45 分钟）

板书三句话：群 = 一个集合 + 一个运算 + 四条规则（封闭、结合、单位元、逆元）；单位元不一定是 0；交换律不在群的规则里。

预告：下节课去看三角形。它的动作也不交换。

本课小结

- 群 = 集合 + 运算 + 四条规则：封闭、结合、单位元、逆元。
- 单位元不一定是 0——在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 ，逆元是 $-a - 2$ 。
- 结合律不是废话（ $(a + b)/2$ 就把它破坏了）；交换律不是必要的。

下节课：三角形的对称——正三角形有 6 个对称动作，我们把它们写成两行式。

第5课

三角形的对称与置换记号

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片（正面写 A, B, C ，背面涂另一色） • 本课不发单页

本课目标

- 能说出正三角形的 6 个对称动作。
- 会把每个动作写成一张两行式（置换记号）。
- 知道两行式的作用：不画图也能说清谁去了哪。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—28 六个动作 | 28—40 置换记号（跟做） | 40—45 收尾。

本课弹性预案 **时间不够**：跟做里只让全班写「转 240° 」那一张两行式，「沿过 B 的轴翻折」直接对答案——翻折示范已经给过一次，够用了。**时间富余**：把「 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$ 是哪个动作、要不要翻面」这一问展开讲；或让全班把「边看边记」表里三个翻折的 B 去哪也补出来，凑齐 18 格。

一、回顾（0—6 分钟）

先回看上一课那组不交换的动作：甲 = 乘 2，乙 = 加 1。

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3, \quad 1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$

一句话过渡：今天换一批动作——三角形在桌上的动作。

二、三角形的六个动作（6—28 分钟）

先亮出教具：一张正三角形纸片，正面三个顶点写 A, B, C ，背面涂成另一个颜色。约定位置： A 在上， B 在右下， C 在左下。

定义（对称动作） 做完一次动作，图形要和原来的位置完全重合——顶点对准顶点，边对准边。

「随手挪一下让它歪着」「用尺子量着挪一点点」都不算——要的是能整整齐齐重合的动作。

按顺序做给学生看，每做完一个就贴回原位，让全班看清顶点去了哪里：

- 三个转动：不动；顺时针转 120° ；顺时针转 240° ；
- 三个翻折：沿过 A 的轴翻；沿过 B 的轴翻；沿过 C 的轴翻。

翻折的时候要让纸片翻面，把背面的颜色露出来——后排才看得清“翻了”和“没翻”的区别。做完把6个动作在黑板上排成一排，写清 $3 + 3 = 6$ 。

定理（正三角形的对称动作） 正三角形恰好有6个对称动作：3个转动加3个翻折，没有第七个。

「没有第七个」先不要证明，只让学生看着这6个动作点头。为什么只有6个，等他们能心算顶点去向之后再回头说也不迟。

三、置换记号（28—40分钟）

拿「顺时针转 120° 」做例子，问全班： A 去哪了？ B 去哪了？ C 去哪了？他们把答案报出来（ $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ ）之后，再板书两行式：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$$

读作「 A 去 B ， B 去 C ， C 去 A 」。

定义（置换的双行记号） 上排写原来的位置，下排写这个位置上的东西去了哪。两张表合在一起，写成一对括号里的两行，就记下了整个动作。

这只是把刚才那句话写短，不是新东西。学生不需要画图，只需要会读、会照着写。

再给一个翻折的例子（沿过 A 的轴翻）： A 在自己那条轴上，所以不动； B 和 C 对调：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$$

学生版「边看边记」那张表只让学生记 A 和 C 的去向（ B 的位置能由 A 、 C 推出来），而且三个翻折的行已经印成「对答案」，你先不要翻给学生看，等全班写完再对。对完答案补一句完整写法：沿过 A 的轴翻是 $A \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow B$ ；沿过 B 的轴翻是 $A \rightarrow C, B \rightarrow B, C \rightarrow A$ 。做完六个动作收一次口：写完两行式的下排，都要自查一遍下排是不是还让 A, B, C 各出现一次。

跟做：让全班在自己讲义上写出下面两个动作的两行式，走一圈看几个人卡住——

1. 顺时针转 240° ，答案是 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$ ；
2. 沿过 B 的轴翻折，答案是 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$ 。

提问的顺序固定下来：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」；提醒他们自查：下排是不是还让 A, B, C 各出现一次。

六个动作，六张两行式：

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

手指回答：哪几张两行式的下排和上排一模一样？（只有「不动」那一张） $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 是哪个动作？（顺时针转 120° ）反过来： $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$ 表示哪个动作？（ C 不动、 A 与 B 对调，是沿过 C 的轴翻；要翻面。）

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话：正三角形一共 6 个对称动作；6 个动作对应 6 张两行式，没有两张一样。

预告：下节课把「先做这个，再做那个」当成一种运算，看看这 6 个动作能不能凑成一个群。

本课小结

- 正三角形有 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折。
- 每个动作写成一个两行式：上排原位置，下排它去了哪。
- 6 个动作对应 6 张两行式，没有任何两张一样。

第6课

复合作为运算： S_3 是个群

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片 • 本课不发单页

本课目标

- 能把「先做一个再做另一个」当成一种运算（复合）。
- 能逐条验证这 6 个动作满足群的四条规则。
- 能看懂乘法表，并指出「每一行都是同样 6 个动作的一次重排」。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—20 把复合当运算 | 20—34 验证是群 | 34—43 乘法表（跟做） | 43—45 收尾。

本课弹性预案 时间不够：乘法表只填 r 行， f 行改成全班报答案；挑战行（先 r^2 ）整行不填。但「每一行都是一次重排」这句必须讲完。「也叫乘法」那一帧是纯术语说明，讲不完就一句话带过（ xy 跟省掉乘号的样子一样，所以叫乘法）。**时间富余：**把挑战行 r^2 填完，再让全班念一遍「每一列也是重排」；或现场验一格 $r^2 \cdot r^2 = r^4 = r$ 。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课那 6 张两行式再摆一遍（不动、转 120° 、转 240° 、三条轴各翻一次）。

一句话过渡：今天换个角度——把「先做这个，再做那个」本身当成一种运算。

二、把复合当运算（6—20 分钟）

先给 6 个动作起名字，写在黑板左边：

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
r	顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
r^2	顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
f	沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$

定义（复合） 两个动作 x 和 y ，先做 x 、再做 y ，合起来还是一个动作，记作 xy 。这个动作叫做 x 与 y 的**复合**。

读法要统一： xy 读作「先做 x ，再做 y 」。这一步定下来，后面整册书都不再解释。

这里是**术语说明**，不用展开。学生问「为什么叫乘法」，就说两件事： xy 两个字母挨在一起写，跟乘法省掉乘号的样子一样（第2课讲过 $3a = 3 \times a$ ），所以数学家也把复合叫做「乘法」，把 xy 读作「 x 乘 y 」；不过这个「乘法」**一般不能交换**。学生只要接受「也叫乘法」这个叫法就够了，不必深究。

先板书一个示范（学生版里有同样的一行）：一路跟着 A 走—— $A \xrightarrow{r} B \xrightarrow{f} C$ ，所以 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 。剩下的 B 、 C 让学生照着推。学生版这一处最容易卡住，示范必须给。

再拿纸片当场做两遍，两个终点用不同颜色标出来：

- 先 r 后 f ：算出 $rf = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$ ，是沿过 B 的轴翻折；
- 先 f 后 r ：算出 $fr = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$ ，是沿过 C 的轴翻折。

两个结果并排写在黑板上，让学生自己读出结论。然后板书：

$$rf \neq fr.$$

这就是第4课留的那个例子：**交换律不是群的必要条件**。三角形这一组动作，是它最自然的实例。

手指回答： $rf \neq fr$ 说明复合不满足哪一条规则？（交换律）「转 120° 」的倒着做什么？（转 240° ，即 r^2 ）「沿过 A 的轴翻折」的倒着做什么？（还是它自己）

三、验证是群（20—34 分钟）

四条规则一条一条对：

- **封闭**：两个动作连着做，结果还是这6个之一。 rf 是沿过 B 的轴翻， fr 是沿过 C 的轴翻，都没有跑出去。✓
- **结合**： $(xy)z$ 和 $x(yz)$ 都是「先 x ，再 y ，再 z 」，结果一样。✓
白话接第4课：复合本来就是「接着做」，所以三个动作连着做，先捆哪两个都一样——**结合律天生成立，不用验算**。第4课那个 $(a+b)/2$ 才是真的不结合。
- **单位元**： e （不动）满足 $xe = ex = x$ 。✓
- **逆元**： r 的逆是 r^2 ， r^2 的逆是 r ；三个翻折的逆都是它们自己。✓

四条齐了，所以这6个动作构成一个群，通常记作 S_3 。

定理（三角形动作群） 正三角形的6个对称动作，连同「先做一个再做另一个」这个运算，构成一个群，记作 S_3 。并且它**不满足交换律**。

四、乘法表（34—43 分钟）

在黑板上画一张 6×6 的空表，横竖都按 e, r, r^2, f, rf, r^2f 排好。告诉全班：格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。只填 r 行和 f 行，一行一行报答案，你只管往格子里写。

	e	r	r^2	f	rf	r^2f
先 r	r	r^2	e	rf	r^2f	f
先 f	f	r^2f	rf	e	r^2	r
先 r^2 (挑战)	r^2	e	r	r^2f	f	rf

第三行「先 r^2 」是学生版里的挑战行，答案就是上面这一行。时间不够就只报答案，不解释；时间够可以让学生自己验一格： r^2 再做一次 r^2 等于 $r^4 = r$ ，所以「先 r^2 后 r^2 」那一格填 r 。

不要填满 36 格，会把后面的内容挤掉。乘法表真正值钱的地方是下面这一句观察。

把两行念一遍，然后问：这一行里，有没有哪个动作出现两次？有没有哪个动作没出现？

一句总结：每一行都是同样 6 个动作，只是重新排了一遍。每一列也一样。

五、收尾（43—45 分钟）

从 f 那一行里挑出第二个格子，读出那个关系：

$$fr = r^2f.$$

白话是：「先翻后转，等于先倒着转再翻。」因为 r^2 就是 r 的倒着做， r^2 就是 r 的逆元——下节课要用到。

板书三句话收尾：复合是一种运算；这 6 个动作构成群 S_3 ； $rf \neq fr$ 。

这是第 4 课那四条规则的第一个完整例子：不是数，是动作，规则照样成立。这句话说慢一点，它是整门课的转折点。

本课小结

- 复合： xy 表示「先做 x ，再做 y 」，它本身是一种运算。
- S_3 ：正三角形的 6 个对称动作按复合构成一个群，且不交换（ $rf \neq fr$ ）。
- 乘法表：每一行、每一列都是同样 6 个动作的一次重排，正是「封闭 + 逆元」的样子。
- 一个关系： $fr = r^2f$ ，也就是「先翻后转 = 先倒着转再翻」。

下节课：在 S_3 里圈出能自成一体的小圈——阶与子群。

第7课

群里的小世界：阶与子群

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片 • 本课不发单页

本课目标

- 知道元素的阶就是「这个动作重复几次回到原位」，能从两行式里读出来。
- 能在 S_3 里圈出能自成一体的小群（子群）。
- 记住检查子群的办法：看它会不会「跑出去」。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—20 元素的阶 | 20—40 子群 | 40—45 收尾。

本课弹性预案 时间不够：三张检查表只留 $\{e, r, r^2\}$ 与 $\{e, r, f\}$ 两张当堂填， $\{e, f\}$ 与另外两个 $\{e, \text{翻折}\}$ 改成口头 + 举手表态。 r^2 的阶是 3 不是 2 这一格、以及「小群大小能整除大群大小」必须讲完。**时间富余：**多带一次循环记法（把 (ABC) 读出来）；或让学生自己填学生版的 r^2 挑战行，再回头核一遍那张阶表。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课乘法表的两行再念一遍（ r 行、 f 行），指出它们都是同样 6 个动作的一次重排。
一句话过渡：今天换一个角度——不看一整行，只看一个动作自己反复做会怎么样。

二、元素的阶（6—20 分钟）

定义（元素的阶） 一个动作 g 连续做 n 次，第一次回到「不动」，这个 n 就叫做 g 的阶。

拿纸片当场连做给学生看，边做边数：

- e （不动）：做 1 次就还是 e ，阶是 1；
- r （转 120° ）： $r \rightarrow r^2 \rightarrow e$ ，做 3 次回来，阶是 3；
- f （沿过 A 的轴翻）： $f \rightarrow e$ ，做 2 次回来，阶是 2。

再补一句：三个翻折的阶都是 2，两个转动的阶都是 3。

学生版那张表最后多了一行 r^2 （挑战行），答案是：

- r^2 连做 1 次是 r^2 ，连做 2 次是 $r^4 = r$ ，连做 3 次是 $r^6 = e$ ；
- 所以 r^2 的阶是 3，不是 2。

这一格是整张表最容易错的地方。学生看到「转 240° 」直觉上会想「做两次就翻回去了」，于是填 2。带他们数一遍：转两次是 480° ，减掉一圈还有 120° ，并没有回到原位。要转 3 次（ $720^\circ = 2 \times 360^\circ$ ）才真的回来。

结论要在黑板那张表旁边写死： r^2 的阶是 3，不是 2。再提醒一句：三角形里 r^2 （转 240° ）的阶是 3，到第 8 课正方形里 r^2 （转 180° ）的阶就变成 2 了——两个 r^2 别混。

学生版的「想一想：阶 2 的动作有什么共同点？阶 3 的动作呢？」答案是：阶 2 的都是翻折，阶 3 的都是转动。收尾时把这句话写到黑板上。

白话解释一遍：阶 1 是「做一次就回到原位」，阶 2 是「做两次」，阶 3 是「做三次」。「阶」就是「这个动作要重复几次，才转完一圈回到自己」。

顺便看一眼循环记法

转 120° 的两行式可以缩写成一个圈：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A B C)$$

只提一句就好。说清楚两件事：读法是「 A 去 B ， B 去 C ， C 回 A 」；圈里有几个字母，阶就是几。不要求学生写会，了解即可。

手指回答： r^2 的阶是多少？（3） rf 的阶是多少？（2） (AB) 的阶是多少？（2）

三、子群（20—40 分钟）

定义（子群） 设 H 是群 G 的一部分。如果 H 按同一个运算自己也构成一个群，就说 H 是 G 的一个子群。

检查的办法只讲一条，也只用一条：会不会跑出去。把这张小表填满，看结果是不是全都落在圈定的范围里。

一步一步带着全班圈，每圈一个就填一张小表：

1. $H = \{e, r, r^2\}$ （三个转动）：填表后结果全在里面，是子群；
2. $H = \{e, f\}$ ： f 连做两次回到 e ，全在里面，是子群；
3. $H = \{e, r, f\}$ ： $r \cdot r = r^2$ 不在里面， $r \cdot f = fr = r^2f$ 也不在里面，不是子群。

再让全班自己试 $\{e, rf\}$ 、 $\{e, r^2f\}$ ，都会发现是子群。

第 3 张表里有一处可以顺手回收：检查 $\{e, r, f\}$ 时， $r \cdot f = fr = r^2f$ 跑出去了，可 $f \cdot r = rf$ 并没有被这条检查用到。**** 因为 rf 不在 H 里 ****——检查子群只需要看“ H 里的元素两两合起来还在不在 H 里”，不需要管 H 外面的东西。顺带一句： $r \cdot f$ 与 $f \cdot r$ 两个结果 **** 不一样 ****，这正是第 6 课那句 $rf \neq fr$ 。（如果学生问“为什么这张表左右不对称”，答案就是它不交换。）

把 S_3 的子群列成一张表：

子群	是谁	大小
$\{e\}$	只有不动	1
$\{e, r, r^2\}$	三个转动	3
$\{e, f\}$	不动加一条轴的翻折	2
$\{e, rf\}$	同上	2
$\{e, r^2f\}$	同上	2
S_3	全部六个	6

这里先埋一个观察：小群的大小 1, 2, 3, 6，每一个都能整除大群的大小 6。今天只要学生点头，不要求解释。第 10 课会在模 12 加法里再看一遍同样的事。

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话：元素的阶，是这个动作重复几次回到原位；群里面还能装小群，检查的办法是看它会不会跑出去。

本课小结

- 元素的阶： e 是 1，三个翻折是 2，两个转动是 3。
- 子群： S_3 里有 $\{e\}$ 、 $\{e, r, r^2\}$ 和三个 $\{e, \text{翻折}\}$ 共 5 个真子群。
- 子群的大小 1, 2, 3 都能整除 S_3 的大小 6。

下节课：换一张更大的纸——正方形的 8 个对称动作。

第8课

正方形的对称： D_4 的8个元素

时长 45 分钟 • 教具：正方形纸片 • 本课不发单页

本课目标

- 能说出正方形的8个对称动作。
- 会把这8个动作写成两行式。
- 知道做法和三角形完全一样，只是多了一张纸、多了两个动作。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—26 八个元素 | 26—40 乘法表（跟做） | 40—45 收尾。

本课弹性预案 **时间不够**：边看边记只让全班填「转动那4行」，翻折4行直接对答案；乘法表只填 r 行， f 行报答案，挑战行不填（64格本来就不当堂填满）。**时间富余**：带全班用两行式把 rf 、 r^2f 、 r^3f 三行推一遍；或把收尾那张「三角形 / 正方形」对照表让学生自己填。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课的三个朋友请出来： S_3 有6个动作；它不交换（ $rf \neq fr$ ）；群里面还有子群，两行式能读出元素的阶。

一句话过渡：今天换一张更大的纸——正方形。做法完全一样。

二、八个元素（6—26 分钟）

先定好位置：正方形四个顶点写1,2,3,4，1左上、2右上、3右下、4左下（顺时针）。纸片背面照样涂成另一种颜色。

按顺序做给学生看，每做完一个就贴回原位：

- 转动四个：不动；顺时针 90° ；顺时针 180° ；顺时针 270° ；
- 翻折四个：沿对角线1—3；沿对角线2—4；沿竖直中线；沿水平中线。

重点演示一处对比：转 90° 要连做4次才回到原地；而三角形里「转 120° 」只要3次。让学生自己数出声。

板书 $4 + 4 = 8$ ，并强调没有第九个。

给八个动作起名字（和三角形那套一致）：

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
r	转 90°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
r^2	转 180°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
r^3	转 270°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
f	沿对角线 1—3 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
rf	沿水平中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
r^2f	沿对角线 2—4 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
r^3f	沿竖直中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

两行式的写法不变：上排原位置，下排它去了哪。如果学生推不动 rf 、 r^2f 、 r^3f ，就带他们拿纸片做一遍，回来再填。学生版这张表只记 1、3 的位置（2、4 能由前两个推出来）；翻折那 4 行印成了「对答案」，先不要翻给学生看。另外补一个反例：把正方形转过 45° 不算数——跟原来的位置不重合，和第 5 课三角形「歪着挪一下」是同一件事。

手指回答：正方形一共几个对称动作？（8） r 的阶是多少？（4） f 的阶是多少？（2） r^2 的阶是多少？（2）

别混：三角形里 r^2 （转 240° ）的阶是 **3**，本课正方形里 r^2 （转 180° ）的阶是 **2**。问完 r^2 的阶，回头把第 7 课那张表比一下，让全班自己说出差别在哪里。

三、乘法表（26—40 分钟）

照第 6 课的路子，只填 r 行和 f 行，全班一起报答案。

	e	r	r^2	r^3	f	rf	r^2f	r^3f
先 r	r	r^2	r^3	e	rf	r^2f	r^3f	f
先 f	f	r^3f	r^2f	rf	e	r^3	r^2	r
先 r^2 （挑战）	r^2	r^3	e	r	r^2f	r^3f	f	rf

第三行「先 r^2 」是学生版里的挑战行，答案就是上面这一行。时间不够只报答案；时间够可以让学生验一格： r^2 再做一次 r^2 等于 $r^4 = e$ ，所以「先 r^2 后 r^2 」那一格填 e 。

$8 \times 8 = 64$ 格，课堂上填满至少要 20 分钟，学生会走神。完整表格课后填好贴教室墙，课上只看这两行。

结论还是那一句：每一行、每一列都是同样 8 个动作的一次重排。

再从 f 行的第二个格子读出关系： $fr = r^3f$ 。和三角形那边的 $fr = r^2f$ 摆在一起看：

	三角形 S_3	正方形 D_4
基本转动	r (转 120°)	r (转 90°)
连做几次回来	3 次	4 次
翻折的关系式	$fr = r^2f$	$fr = r^3f$

四、收尾（40—45 分钟）

板书三句话：正方形 8 个动作；8 张两行式；乘法表每行每列都是重排。指着上表说：两边都是「先翻后转，等于先倒着转再翻」。

本课小结

- 正方形有 8 个对称动作：4 个转动加 4 个翻折，记作 D_4 。
- 8 个动作对应 8 张两行式，做法与三角形完全一样。
- r 的阶是 4（要转 4 次才回来），翻折的阶都是 2。
- 关系式： $fr = r^3f$ ，形式与三角形的 $fr = r^2f$ 一致。

下节课：在正方形里找小群（子群），再看旋转与翻折那条关系。

第9课

正方形里的小群：子群与二面体群

时长 45 分钟 • 教具：正方形纸片 • 本课不发单页

本课目标

- 能找出 D_4 里面能自成一体的小群（子群）。
- 能说出旋转与翻折之间那条特殊关系： $fr = r^3f$ （先翻后转 = 先倒着转再翻）。
- 知道 D_n 这个名字叫**二面体群**，知道正 n 边形有 $2n$ 个对称动作。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—26 找 D_4 的子群 | 26—40 旋转与翻折的关系 | 40—45 收尾。

本课弹性预案 **时间不够**：学生版那张 4 阶空表只填 e 行，其余三行对答案： $\{e, r, r^2, r^3\}$ 与另外两条中线的 4 阶子群全部口头 + 举手表态。但 $fr = r^3f$ 的两次演示与等式一定要留到最后。**时间富余**：让全班把 4 阶空表自己推完，再验 $\{e, r^2, rf, r^3f\}$ ；或补充一句 D_n 的作用：正 n 边形数一数边数乘 2 就行。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课在 S_3 里找子群的办法再写一遍：圈出一小堆动作，把它们的复合填成一张表；结果全在里面、没有跑出去，它就是子群。

一句话过渡：今天把这条办法照搬到正方形上。

二、找 D_4 的子群（6—26 分钟）

一步一步带着全班圈。当堂只填 $\{e, r^2\}$ 与 $\{e, r^2, f, r^2f\}$ 两张表； $\{e, r, r^2, r^3\}$ 、 $\{e, f\}$ 及其余三个 2 阶子群用口头 + 手指表态（「是子群吗？举 1 根 / 2 根」）即可。

1. $H = \{e, r^2\}$ ： r^2 的阶是 2，表里没跑出去，是子群，大小 2；
2. $H = \{e, r^2, f, r^2f\}$ （含两条对角线）：填表后全在里面，是子群，大小 4；
3. $H = \{e, r, r^2, r^3\}$ （四个转动）：口头过一遍——转来转去还是转，是子群，大小 4；
4. $H = \{e, f\}$ ：口头——翻两次回来，是子群；同样的圈子有 4 个（ f, rf, r^2f, r^3f 各一个），每个大小 2；用手指表态即可；
5. $H = \{e, r^2, rf, r^3f\}$ （含两条中线）：同上，口头——也是大小 4 的子群。

再让全班自己试几个不成的，比如 $\{e, r\}$ ： $r \cdot r = r^2$ 不在里面，跑出去了。

把结果汇总成一张表：

大小	子群	个数
1	$\{e\}$	1
2	$\{e, r^2\}; \{e, f\}; \{e, rf\}; \{e, r^2f\}; \{e, r^3f\}$	5
4	$\{e, r, r^2, r^3\}; \{e, r^2, f, r^2f\}; \{e, r^2, rf, r^3f\}$	3
8	D_4 (全部八个)	1

一共 $1 + 5 + 3 + 1 = 10$ 个子群。大小 1, 2, 4, 8 都能整除 8。

观察就好，不要证明。第 10 课会在模 12 的加法里再看一次同样的现象，那时候学生自己就能说出「小圈的大小整除大圈的大小」。

手指回答： $\{e, r^2\}$ 是子群吗？（是） $\{e, r\}$ 是子群吗？（不是， $r \cdot r = r^2$ 跑出去了）一个大小是 8 的群，子群大小可能是 3 吗？（不可能，3 不能整除 8）

三、旋转与翻折的关系（26—40 分钟）

拿纸片走两条路，两个终点用不同颜色标出来：

- 左边：先翻 (f)，再转 90° (r) ——走的是 fr ；
- 右边：先转 270° (r^3)，再翻 (f) ——走的是 r^3f 。

两边的终点落在同一个位置，于是板书：

$$fr = r^3f.$$

白话念一遍：「先翻后转，等于先倒着转（转 270° ）、再翻。」 r^3 就是 r 的逆元——把 r 转的 90° 倒回去。对照第 6 课：三角形里同样的关系是 $fr = r^2f$ 。

这里不要写 r^{-1} 。负指数是八年级上册的内容，本课用 r^3 说清楚就够了。学生若问「为什么不写 r^{-1} 」，答一句「那就是 r^3 ，只是换个写法」。

手指回答： D_3 有多少个动作？（6） D_5 （正五边形）呢？（10） D_{12} 呢？（24）规律一句话：正 n 边形一共 $2n$ 个动作，数一数有几条边，乘 2 就行。

定义（二面体群） 正 n 边形 ($n \geq 3$) 的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做二面体群，记作 D_n ，一共有 $2n$ 个动作： n 个转动加 n 个翻折。

这里是命名式定义，不是定理——三角形的 D_3 就是我们前面写的 S_3 （都是 6 个动作）。这里不必展开为什么两个记号都有人用，点到为止。 $n \geq 3$ 是因为边数少于 3 就谈不上翻折了。

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话： D_4 里能找到 10 个子群，大小都能整除 8；旋转与翻折之间有一条关系 $fr = r^3f$ 。收尾伏笔：8 个动作，其实只要 r 和 f 两个就够生成了。

学生版小结那一问是「猜一猜：只用 r 和 f 反复复合，能不能造出全部 8 个动作？（下节课揭晓）」。**这一问不要求答对**——学生能看出「我们只用了两个字母就记录了全部 8 个动作」就够了；答案在第 10 课。让他们把猜的答案写下来，下次上课再对。

本课小结

- D_4 有 10 个子群，大小是 1, 2, 4, 8，都能整除 8。

- 关系式 $fr = r^3f$ ，白话是「先翻后转 = 先倒着转再翻」。
- D_n 叫二面体群，正 n 边形共有 $2n$ 个对称动作。

下节课：生成元、循环群与循环群的子群——8个动作为什么两个就够。

第 10 课

生成元、循环群与循环群的子群

时长 45 分钟 • 教具：12 格圆盘（在黑板上画；第 2 课画过一个） • 本课不发单页

本课目标

- 知道什么是生成元，能说出 D_4 里哪两个就够用。
- 能找出模 12 加法里由 3、由 5 生成的子群。
- 会求模 12 各元素的阶，并发现子群大小都是 12 的因数。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—20 生成元 | 20—32 各元素的阶 | 32—43 循环群的子群 | 43—45 收尾。

一、回顾（0—6 分钟）

上节课最后留了一句： D_4 的 8 个动作，只要 r 和 f 就够。今天先回答「够」是什么意思。板书把其余六个用 r 、 f 拼出来： $r^2 = rr$, $r^3 = rrr$, rf , r^2f , r^3f 。

二、生成元（6—20 分钟）

定义（由 a 生成的子群） 在群 G 里，把元素 a 和它反复做出来的所有结果放在一起，得到的小群，叫做由 a 生成的子群，记作 $\langle a \rangle$ 。

定义（生成元、循环群） 如果整个群 G 能由一个元素 a 生成，也就是 $G = \langle a \rangle$ ，就说 a 是 G 的一个生成元，而 G 是一个循环群。

在黑板上画一个 12 格圆盘，当着全班走两遍：

- 从 0 开始一直加 3：0 → 3 → 6 → 9 → 12 → ...，走到 12 就等于回到 0，所以 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$ ，一共 4 个；
- 从 0 开始一直加 5：0 → 5 → 10 → 3 → 8 → 1 → 6 → 11 → 4 → 9 → 2 → 7 → 0，把 12 个数一个不落全走了一遍，所以 5 是生成元，这个群是循环群。

然后抛问题：为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

	和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3（最大的是 3）	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$

一句话：公因数越大，圈住的越少；只有公因数 1 时，整整一圈都被圈住。

这里可以和第 3 课对一下：第 3 课讲的是模 7 的乘法（人人有逆元）和模 6 的乘法（2 没有）；换成模 12 也一样——和 12 只有公因数 1 的数，才有逆元。两件事是一回事，不必展开证明。

手指回答：〈2〉里有几个数、是哪几个？（6 个：{0, 2, 4, 6, 8, 10}）〈6〉呢？（2 个：{0, 6}）7 是生成元吗？（是，7 与 12 只有公因数 1）

三、各元素的阶（20—32 分钟）

板书一张空表，把 1—11 和 0 写在上面。全班用手指数报「几次回到 0」，你只管填。

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12	1

填完点一句：这就是第 7 课那个「做几次回到原地」，只不过这次做的是数。

定理（阶与生成子群） 元素 a 的阶，正好等于由它生成的子群 $\langle a \rangle$ 的大小。

手指回答：4 的阶是多少？〈4〉里有几个数？（都是 3，{0, 4, 8}）8 呢？〈8〉和〈4〉是同一个子群吗？（是，{0, 8, 4}）

学生版那道「〈4〉和〈8〉是同一个子群吗」的答案口径：**是**， $\langle 4 \rangle = \langle 8 \rangle = \{0, 4, 8\}$ ——因为它们有相同的公因数（都是 4 与 12 的最大公因数）。

四、循环群的子群（32—43 分钟）

在 12 个数的圈上，把所有「能自成一体的小圈」一个一个圈出来：

子群	是谁	大小
{0}	只有 0	1
{0, 6}	加 6 来回走	2
{0, 4, 8}	由 4 生成	3
{0, 3, 6, 9}	由 3 生成	4
{0, 2, 4, 6, 8, 10}	由 2 生成	6
{0, 1, 2, ..., 11}	全部十二个	12

一共就这 6 个，没有别的。数它们的大小：1, 2, 3, 4, 6, 12——每一个都能整除 12。

这句话只留印象，不要求证明。三张纸对起来看： S_3 里是 1, 2, 3, 6 整除 6； D_4 里是 1, 2, 4, 8 整除 8；这里是 1, 2, 3, 4, 6, 12 整除 12。同一句话，第三个例子。

五、收尾（43—45 分钟）

板书三句话：一个元素反复做能造出整个群，就叫生成元，这样的群叫循环群；元素的阶等于它生成的子群的大小；循环群的子群大小一定整除整个群的大小。

本课小结

- **生成元:** $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$, $\langle 5 \rangle$ 是全部的 12 个; 模 12 加法是循环群。
- **阶 = 生成子群的大小:** a 的阶就是 $\langle a \rangle$ 里元素的个数。
- 循环群的子群大小 1, 2, 3, 4, 6, 12 都能整除 12。

本课常见错误, 提前打预防针:

- 把「生成元」理解成「群里面最大的元素」——不是, 是「一个就够用」的那个元素;
- 把 $\langle 3 \rangle$ 与 $\langle 9 \rangle$ 当成两个不同的子群——它们其实是同一个 ($\{0, 3, 6, 9\}$), 换个人当头而已;
- 以为 $\langle 5 \rangle$ 只有 5 个元素——它走遍全部 12 个。

时间不够就砍这里: 把「 $\langle 4 \rangle$ 与 $\langle 8 \rangle$ 是同一个子群」那一段改成老师直接报结论, 省下的 2 分钟留给最后的「三张纸对起来看」。最后一页(子群大小整除群的大小)是第 11、12 课的地基, 不能砍。

下节课: 回头去看幂的尾巴——2 的幂除以 7, 余数会转圈。

第 11 课

幂的尾巴转圈了：从现象到猜想

时长 45 分钟 • 教具：无

本课目标

- 会算 a 的幂除以 p 的余数，并发现它在循环。
- 能在好几个例子中发现同一个现象，自己归纳出猜想。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—16 算 2 的幂 | 16—30 换几个数试试 | 30—38 归纳猜想 | 38—45 收尾。

一、回顾（0—6 分钟）

短短几句把「绕圈」的三次见面串起来：钟表走满 12 格回到原地；三角形、正方形的动作做几次回到原位；圆盘上一直加同一个数， $\langle 3 \rangle$ 只圈住 4 个。

一句话过渡：今天看第四种绕圈——幂的尾巴。

二、算 2 的幂（6—16 分钟）

板书两行，第二行现场算：

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1

余数一行只写前两个 (2, 4)，然后让全班喊下一个。喊出 1 之后继续喊，他们很快会自己发现：从第 4 个开始原样重复。

跟上节课那句对一下：这和圆盘上一直加是一回事，只是把「加」换成了「乘」。这里乘法的主角是 2，它生成的圈子是 2, 4, 1。

学生版「想一想」两问的答案口径：第 7 个余数是 2 ($2^7 = 128 = 18 \times 7 + 2$ ，和第 1 个一样)；第 2026 个也是 2 ($2026 = 3 \times 675 + 1$ ，落在循环 2, 4, 1 的第 1 位)。先带他们做第 7 个，让他们自己发现「只要看指数除以 3 的余数」，再问第 2026 个。

三、换几个数试试（16—30 分钟）

全班在自己讲义上算几组。每组只算到「第一次出现 1」为止，不必算完。算完请他们用手指比出「第几步到 1」，你往黑板上的总表里填。

p	a	余数序列（到第一次出现 1 为止）
5	2	2, 4, 3, 1
5	3	3, 4, 2, 1
7	2	2, 4, 1
7	3	3, 2, 6, 4, 5, 1

算 3^n 除以 7 的时候，学生会嫌数大。提醒他们每次只用上一步的余数去乘： $3 \rightarrow 3 \times 3 = 9 \equiv 2 \rightarrow 2 \times 3 = 6 \rightarrow 6 \times 3 = 18 \equiv 4 \rightarrow \dots$ 这样数字永远不超过 7，一点也不难算。

四、归纳猜想（30—38 分钟）

把「第几步回到 1」单独列一张表（按 p 分组讲： $p = 5$ 两组、 $p = 7$ 四组、 $p = 11$ 两组 + $p = 13$ 两组）：

p	a	第几步第一次回到 1
5	2	4
5	3	4
7	2	3
7	3	6
7	4	3
7	5	6
11	2	10
11	3	5
13	2	12
13	3	3

表里前四行（ $p = 5$ 的两组、 $p = 7$ 的前两组）是全班自己算的，后六行是你补的——说「10 组」的时候要分清这两块（学生只亲手算了 4 组），学生版那张表的说明与此一致。

不要直接给答案，让全班自己看两分钟，然后请人起来说。引导到两句话：

- 回到 1 的步数，都整除 $p - 1$ （ $p = 7$ 时整除 6， $p = 5$ 时整除 4）；
- 那么走满 $p - 1$ 步时，一定是 1： $2^6 \equiv 1$ 、 $3^6 \equiv 1$ 、 $2^4 \equiv 1$ 、 $3^4 \equiv 1$ 。

定理（猜想） 设 p 是质数（也叫素数——就是只能被 1 和它自己整除的数）， a 不是 p 的倍数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

强调一句：这些例子都对，但「试出来的」还不算数——必须证明。这句话为下一节课留出悬念。

五、收尾（38—45 分钟）

板书三句话：幂的余数会绕圈，且一定回到 1；回到 1 的步数整除 $p - 1$ ；由此猜出 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

本课小结

- 幂的余数会绕圈： 2^n 除以 7 是 2, 4, 1, 2, 4, 1, ...。
- 回到 1 的步数整除 $p - 1$ 。
- 猜想： p 是质数、 a 不是 p 的倍数时， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

下节课：把「猜」换成「证」——费马小定理的证明。

第 12 课

费马小定理的证明

时长 45 分钟 • 教具：无

本课目标

- 能说清为什么两边可以划掉相同的部分。
- 能从具体数字过渡到用字母写的一般形式。
- 能写出 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ，并知道它叫费马小定理。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—26 排列相乘 | 26—38 划掉、再换成字母 | 38—45 收尾。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课的猜想原文写在黑板正中： p 是质数、 a 不是 p 的倍数时 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

强调一句：上节课摆出的 10 组数据（你们自己算了 4 组，后 6 组是老师补的）都对，但「试出来的」不算数。今天证明它。

二、排列相乘（6—26 分钟）

取 $p = 7$ 、 $a = 3$ ，把 1, 2, 3, 4, 5, 6 每个都乘 3，两行写成一张表：

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18
取余数	3	6	2	5	1	4

先写前两行，余数一行让学生报。报完把两行念一遍：上排 1, 2, 3, 4, 5, 6，下排 3, 6, 2, 5, 1, 4。让学生自己说出那句话：**下排是上排的一次重排**，一个不多、一个不少。

这一步其实第 3 课就见过——「乘 3」把 1 到 6 六个位置重新排了一遍。

然后把两行各自乘起来：

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!, \quad 3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = 6!.$$

因为下排只是上排的重排，两个乘积一模一样。

第一次出现的 $6!$ 要停下来讲一句： $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ 写起来太长，数学里缩写成 $6!$ ，读作「6 的阶乘」。学生版讲义里也注了同一句话，不用他们自己记。

换个角度再看下排：它正是 $3 \times 1, 3 \times 2, \dots, 3 \times 6$ 的余数，所以

$$3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18 = 3^6 \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = 3^6 \times 6!,$$

两边取模 7:

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}.$$

三、划掉，再换成字母（26—38 分钟）

抛问题：两边都有的 $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，能不能划掉？

答案：能。模 7 里，只要不是 7 的倍数就一定有逆元（第 3 课学的）。 $6!$ 的因数里没有一个 7，所以它可逆，两边能同时划掉。于是

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

手指回答：我们把 $6!$ 划掉，靠的是它的什么？（靠它有逆元） 3^6 到底等于多少？除以 7 余几？（ $729 = 104 \times 7 + 1$ ，余 1）

「为什么能划掉」是本课最关键的一步，也是学生最容易含糊过去的一步。一定要让他们说出「因为它有逆元」，而不是「因为两边一样」。

现在把 7 换成 p 、把 3 换成 a ，左边具体、右边一般，一栏一栏对着写：

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
3, 6, 9, ..., 18	$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$
余数是 1—6 的重排	余数是 1— $(p-1)$ 的重排
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	$a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)!$
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

一句话：从数字换成字母，就是「抽象」这两个字的实际意思。

把整个证明收成两块砖：

- 砖一： $a, 2a, \dots, (p-1)a$ 的余数，正好是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排；
- 砖二：模 p 里只要不是 p 的倍数就有逆元，可以两边同时划掉。

板书时把这四步**显式编号**写清楚（学生版小结里的自查清单就是按这四步）：

1. 乘 a 再取余——得到的还是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排；
2. 两边各自相乘；
3. 两边同时划掉 $(p-1)!$ （靠它有逆元）；
4. 得到 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

定理（费马小定理） 设 p 是质数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

四、收尾（38—45 分钟）

把定理原文读一遍。然后指回黑板最右边——第 1 课写下的那行 $999999 \div 7 = ?$ 。

那行字整门课都没擦，今天还是不要回答。只说一句：「下节课，我们去回答它。」

下课前一分钟把两件事说清楚：（1）下节课要算身份证上的一串数字；（2）请他们把号码抄在讲义上带来（没有身份证的同学，抄课后问来的一串 18 位号码即可）。

本课小结

- 证明第一步：乘 a 取余，只是把 $1, \dots, p-1$ 重排了一遍。
- 两边相乘，再划掉都有的 $(p-1)!$ （因为它有逆元）。
- 得到费马小定理： p 是质数、 a 不是 p 的倍数时， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

下节课：它有什么用——先去回答黑板右边那个问题。

下节课要带：学生自己的身份证号码（或一串 18 位号码）。

第 13 课

它有什么用

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 会用费马小定理快速求大幂的余数。
- 能回答第 1 课留下的问题：999999 为什么能被 7 整除。
- 知道身份证校验码怎么算，RSA 大致在做什么。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—16 回答第 1 课的问题 | 16—28 快速求幂 | 28—38 身份证校验码（含「用你自己的号码验一遍」，约 3 分钟） | 38—45 RSA（不够就按下文预案压到 3 分钟）。

一、回顾（0—6 分钟）

把费马小定理原文再读一遍： p 是质数、 a 不是 p 的倍数时， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

一句话过渡：工具磨好了，今天先拿它去解决一件旧事。

二、回答第 1 课的问题（6—16 分钟）

指着黑板最右边那行「999999 ÷ 7 =? 第 13 课回来回答」。先别说答案，一步一步带全班写完，写完再走到黑板右边，当场把这行字划掉，写上「已解决」。

第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1.$$

第二步，用定理：7 是质数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ：

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

第三步，代回去：

$$10^6 - 1 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{7}.$$

所以 7 整除 999999。整门课埋的那个问号，在这里收口。

这里要停两秒，让学生自己体会一下：我们从头到尾没有做除法，也没有用计算器。

三、快速求幂（16—28 分钟）

求 2^{100} 除以 7，一步一步写在黑板上：

$$100 = 6 \times 16 + 4, \quad 2^{100} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

每一步都让全班用手指报下一个结果。

再练一道：求 3^{200} 除以 11。

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 200 = 10 \times 20, \quad 3^{200} = (3^{10})^{20} \equiv 1 \pmod{11}.$$

做题的套路只有一句：把指数除以 $p-1$ 看余数。因为 $a^{p-1} \equiv 1$ ，多出来的整圈可以直接扔掉。

手指回答： 2^{100} 除以 7 余几？（2）求 5^{2026} 除以 7，第一步看什么？（先算 $2026 \div 6$ 的余数； $2026 = 6 \times 337 + 4$ ，所以答案与 $5^4 \equiv 2$ 相同）

时间弹性：若到 34 分钟还没讲完快速求幂， 3^{200} 这一题让学生课后做——身份证一节不能砍，那是学生最想看的一段。

四、身份证校验码（28—38 分钟）

身份证前 17 位，每一位乘一个固定的权重，加起来，再除以 11 取余；余数查表换成最后一位。

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2

取一个虚构号码的前 17 位 35060420130520123，当着全班一步一步算：

$$21 + 45 + 0 + 30 + 0 + 16 + 4 + 0 + 6 + 9 + 0 + 45 + 20 + 0 + 8 + 8 + 6 = 218,$$

$$218 = 11 \times 19 + 9 \implies \text{余数}9 \implies \text{校验码}3.$$

所以完整的编号是 350604201305201233。

板书时一位一位对齐着写，不要跳步。学生最想看的就是「数字怎么变成最后那一位」。

这个号码是编出来的。前六位 350604 是漳州市龙海区的行政区划代码——漳州港开发区就在龙海区境内，所以拿它当例子，学生一眼认得出来。（龙海撤市设区以前这个代码是 350681，也不必对学生讲。）

新增环节：让学生用自己带来的号码验一遍（学生版问题，约 3 分钟）。

1. 先请学生把号码前 17 位抄在讲义那张表里。**提醒：只写号码，不要写名字——讲义会收走、会传阅；不想写自己号码的，就用刚才那个虚构号码。**
2. 要求分三段填小计：第 1—6 位（地址码）、第 7—14 位（出生日期）、第 15—17 位（顺序码）。三段分别加、最后再合，能少一半算错。
3. 走一圈看：算得快的同学，请他和同桌对一对；算不完的**不要催**，让他先把第 3 段（第 15—17 位，三项）填上，其余课后补完。

4. 收尾问一句：「算出来的最后一位，和你号码上印的最后一位一样吗？」一样就说明这张号码是「对」的——校验码就是干这个用的。

若时间紧，只做最小版本「验第 17 位」：让学生算出 $d_{17} \times 2$ 这一个乘积，告诉他「这只是 17 项里的一项，其余 16 项用同一张表课后补完，就能验出你自己的号码」。

答案口径（示例号 350604201305201233）：三段小计分别是第 1—6 位 = 112、第 7—14 位 = 84、第 15—17 位 = 22，合计 218。学生自己的号码没有统一答案，但只要前六位是 350604，第一段小计一定是 112——可以在黑板上先把这个数写死，学生就只剩两段要算。学生报出来的总和若对不上，多半是抄错位或是三段加错：让他先检查「前六位是不是 350604」「最后一位抄对了没有」。

□ 上课前先扫一眼：班上如果混着别的地区的学生，“112”这个数对他们不成立。第 1—6 位是地址码，只有前六位恰好是 350604（漳州龙海）的同学，第一段小计才是 112；换成别的代码这个数就变了（例如 350681 → 164、350602 → 104）。做法：先问一句“有没有同学的前六位不是 350604？”，

- 全班基本都在龙海 → 把 112 写死，按上面的流程走；
- 有零星几个外地同学 → 让他们自己算第一段（也就是多算 6 项，不影响体验），或者干脆请他们用虚构号码；
- 不确定 → 就不给 112，让所有人自己算第一段，“分三段填小计”这个脚手架已经够用了。

一句话：112 是省事用的，不是必须的；宁可让学生多算六项，也不要让他觉得“我的号码算不出 112，是不是我错了”。

课后选做「只算 9 项」：让他们用示例号只算「前 6 位 + 后 3 位」共 9 项（ $112 + 22 = 134$ ），再用已知的总和 218 倒推中间 8 项： $218 - 134 = 84$ 。这样既少算了 8 项，又验证了「分段相加」这件事。

追问一句：为什么这一位能防错？——改掉前 17 位里任意一位，加权和几乎一定会变，余数变了，校验码就对不上。

五、RSA 的故事（38—45 分钟）

这一节只讲概览，不写公式，也不带学生算。

用生活化的比喻开场：想让别人把秘密寄给你，又不想把钥匙交给别人，怎么办？于是造一把「谁都能拿到的锁」（公钥）和一柄「只有你有的钥匙」（私钥）：谁都锁得上，只有你打得开。

为什么别人破解不了？因为钥匙是用两个很大的质数乘出来的，而想把一个很大的数拆回两个质数，非常困难——「合起来容易，拆开难」。背后是费马小定理的推广（欧拉定理）。本课只讲结论，不证。

数学史（务必说准）：

- 1977 年，美国麻省理工学院的三位学者 Rivest、Shamir、Adleman 发表这套方法，取名 RSA（三人姓氏的首字母）；2002 年三人获得图灵奖；
- 更早的 1973 年，英国情报机构 GCHQ 的 Clifford Cocks 也独立想出过同样的方法，因列为机密直到 1997 年才公开——所以公开的第一份仍算 RSA；
- 网页、手机、银行卡上用到的加密，大多是 RSA 这一类方法（或它的近亲）。

时间不够时，本节可以压到 3 分钟：只讲比喻 + 一句「拆开难、合起来易」+ 一句数学史（1977 年、三人、图灵奖）。时间富余时，再加一句「规模」：一个很小的例子 $33 = 3 \times 11$ 一眼就能拆开；真正在用的 n 有几百位长，拆开它，今天的计算机也算不完。

收尾用一句话：手机里、网页上，每一次 https 用的都是这类绕圈的算术。

本课小结

- $999999 = 10^6 - 1$ ，由 $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ 得 7 整除 999999。
- 快速求幂：先算指数除以 $p - 1$ 的余数， $2^{100} \equiv 2 \pmod{7}$ 、 $3^{200} \equiv 1 \pmod{11}$ 。
- 身份证校验码、RSA 加密，用的都是「取余」这套算术。

下节课：复习、总结与展望——把整门课串成一条线。

第 14 课

复习、总结与展望

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 能自己说出这门课学过的三类「绕圈」。
- 能指着主线图讲出它和群的四条规则的关系。
- 知道群之后还有环和域，知道五次方程的故事。

本课节奏：0—5 开场 | 5—26 板书主线图 | 26—36 抽查 | 36—45 展望（环与域 2 分钟 | 四次方程的公式 3 页 $\leq$ 4 分钟 | 五次方程的故事 2 分钟 | 最后一行 1 分钟）。

本课弹性预案 **整门课的最后一道保险**：这门课能排满 14 课时已属不易——最后三周要留给期末复习，校本课有可能被停，** 所以费马小定理必须在第 12 课讲完 **，第 13、14 课是“能上就上、上不了不欠账”。如果这一课真的上不成，** 第 12 课的收尾（定理原文 + 黑板右边那行字）就是全课的自然终点 **，不必另外补课。

本课弹性预案 **时间不够**（这节课最容易超时的是“展望”那 9 分钟里塞了四件事）：砍掉三次、四次方程那两页，只讲二次那一页（一句话带过“三次四次也有，长这样，课后看”）；抽查从 8—10 个点减到 4—5 个，只点每条线一个点。**最后一行板书「群不是新东西，它就是『绕圈』这件事的名字」不许砍。****时间富余**：方程那三页多讲两句（“公式长成这样，数学家花了多少年”）；或者让学生说一说“这门课里哪一件事最让你意外”。

一、开场（0—5 分钟）

明说：今天不学新东西，只把 14 节课串成一条线。

一句话铺垫：所有内容你都见过，只是散着放；今天给它们找一个共同的名字。

二、板书主线图（5—26 分钟）

在黑板正中间写一个大字「群」，往三个方向拉线。三条线一边写一边讲，每写一个点就回头问一句「这个我们什么时候见过」。

左边一条线：数着数着，就绕回来了。

- 模 12 加法： $8 + 7 = 3$ ，走 7 格，绕回来了；
- 单位元 0：加上它等于没加；

- 逆元：1 与 11、2 与 10、6 与自己；
- 由 3 生成的 $\{0, 3, 6, 9\}$ ：只走 4 步就回到 0。

右边一条线：位置换一换，还是那几个样子。

- 正三角形：6 个对称动作，记作 S_3 ；
- 正方形：8 个对称动作，记作 D_4 ；
- 复合当作运算：先 r 后 f 与先 f 后 r 不一样， $rf \neq fr$ ；
- 阶与子群：子群的大小整除群的大小。

下方一条线：幂的尾巴，也绕圈。

- 2^n 除以 7，余数在 2, 4, 1 里打转；
- 由现象归纳出猜想，再证明它：费马小定理；
- 回头回答第 1 课： $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 7 整除 999999。

三条线写完，在「群」旁边补上四条规则，让全班一起念一遍。落一句：数、动作、置换，只要满足这四条，数学家就把它们归到一起研究。

定义（群） 一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫群：

1. 封闭：任取 a, b ， $a * b$ 还在这里面；
2. 结合： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. 单位元：存在 e ，使 $a * e = e * a = a$ ；
4. 逆元：每个 a 都有 b ，使 $a * b = b * a = e$ 。

三、抽查（26—36 分钟）

随机点座位号，指着主线图上的一个点问「这是什么意思？举个例子」。点 8—10 个，答不上来就往前回溯一句，不追究、不批评。

抽到的题尽量覆盖三条线，各来两三道。用手指回答也算数。四道抽查题的答案：

1. 模 12 加法里 5 的逆元是 7 ($5 + 7 = 12 \equiv 0$)；
2. 正三角形有 6 个对称动作，正方形有 8 个；
3. 三角形的对称里 rf 与 fr 不一样 ($rf \neq fr$)；
4. 2^{100} 除以 7 余 2 ($100 = 6 \times 16 + 4$ ，所以 $(2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1 \times 16 \equiv 2$)。

四、展望（36—45 分钟）

在黑板角落写「加法 + 乘法，放一起」。先回指一句分配律（就是下面那句），学生早就在用了，不必从零解释；再给名字和一个例子，不展开。

分配律你们早就在用了： $3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$ 。

定义（环） 一个集合上同时有加法和乘法，如果下面三条都满足，就叫做环：

1. 加法：满足第 4 课那四条规则（封闭、结合、单位元、逆元），而且加法可以交换： $a + b = b + a$ ；
2. 乘法：封闭、结合、有单位元 1 ($a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$)、而且乘法可以交换： $a \cdot b = b \cdot a$ ——但乘法不要求每个数都有逆元；

3. 乘法对加法有分配律: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ 。

乘法可以交换, 所以它又叫**交换环**——乘法不交换的环也有, 这门课不去碰它。

定义(域) 在上面这个环的基础上, 如果每个非零元素都有乘法逆元(能做除法), 就叫做**域**。

例 整数 $\mathbb{Z}$ 是环但不是域 (2 没有整数逆元, $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$); 有理数 $\mathbb{Q}$ 是域。

(附) 三次、四次方程长什么样——每页一个, 共三页, 只给样子。三页的顺序: 一元二次(配方 + 判别式) $\rightarrow$ 一元三次(卡尔达诺设 $t = u + v$) $\rightarrow$ 一元四次(费拉里配两次方, 中间变量 y)。三页都写成「先设中间变量」的样子, 不要展开成一长条完整求根公式。

例(一元二次方程: 配方就能解)

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

两边除以 a , 再令中间变量

$$t = x + \frac{b}{2a},$$

就化成

$$t^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

令 $\Delta = b^2 - 4ac$ (叫**判别式**), 于是

$$t = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

一句话: 先把 x 平移到 t , 方程就只剩一个平方。($\Delta > 0$ 两个根, $\Delta = 0$ 一个根, $\Delta < 0$ 没有实数根。)

例(一元三次方程: 卡尔达诺设 $t = u + v$)

$$t^3 + pt + q = 0$$

(任何三次方程都能先平移消掉平方项, 变成这个「缺项」的样子。) 令

$$t = u + v, \quad \text{并约定 } uv = -\frac{p}{3},$$

代入后方程变成

$$u^3 + v^3 = -q,$$

而由约定又有

$$u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

所以 u^3 与 v^3 是一元二次方程

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0$$

的两个根。解出这个二次方程, 就得到 u^3, v^3 , 再开立方就得到 $t = u + v$ 。

一句话: 三次方程被「两个中间变量」降成了一个二次方程。

例（一元四次方程：费拉里配两次方）

$$t^4 + pt^2 + qt + r = 0$$

（同样先平移消掉三次项。）第一步配方：

$$\left(t^2 + \frac{p}{2}\right)^2 = -\frac{p^2}{4} + r - qt.$$

第二步，引入中间变量 y ，给左边添上 $2y(t^2 + \frac{p}{2}) + y^2$ ，让它仍然是完全平方：

$$\left(t^2 + \frac{p}{2} + y\right)^2 = 2yt^2 - qt + \left(y^2 + py - \frac{p^2}{4} + r\right).$$

只要右边的判别式为 0（即 $q^2 = 8y^3 + 8py^2 - 8ry$ ，这是一个关于 y 的三次方程），右边也是完全平方；于是两边开方，就得到两个二次方程。

一句话：四次方程靠「中间变量 y 」拆成两个二次方程——而 y 又要靠上面那个三次方程求出来。

这 3 页只要求「看个样子」，不要求记、不要求算。讲的时候一句话带过：「二次你们会，三次四次十六世纪就有人做出来了，长这样——注意它有多长。」建议总用时不超过 4 分钟；若时间紧，只讲二次那一页，三次四次两页让学生课后看。学生版这三页各留了一道横线，是给他们随手写两个记号用的，不必收上来。 $\sqrt{\quad}$ 是平方根、 $\sqrt[3]{\quad}$ 是立方根，学生见过但没系统学过，只要说「认得这个记号就行」，不要展开讲开方。

讲一个故事：一元二次方程有求根公式，三次、四次也有。数学家找了几百多年，一直到十九世纪才有人证明：五次方程根本没有这样的公式。做这件事的人叫伽罗瓦，二十岁就去世了。他用到的工具，就是这门课讲的群。

本课小结

- 这门课看了三类「绕圈」：数的加法、图形的对称、幂的余数。
- 它们满足同样的四条规则，所以共用同一个名字——群。
- 群之后还有环与域；五次方程的故事，是群给出的答案。

黑板上的最后一行：群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。而它，解开了三百年的谜。